

AMR의 비상 정지조건에서 탑재물 보호를 위한 종방향 속도제어에 관한 연구

조 영 웅¹⁾ · 이 천 환^{*1)}

전남대학교 미래모빌리티융합학과¹⁾

Study on Longitudinal Speed Control for Payload Protection in Emergency Stop Conditions of AMR

Youngwoong Cho¹⁾ · Chunhwan Lee^{*1)}

Chonnam National University¹⁾

Key words : Autonomous Mobile Robot(자율이동로봇), Velocity Control(속도 제어), PID Control(PID 제어)

* 교신저자, E-mail: chunhwan@jnu.ac.kr

AMR(Autonomous Mobile Robot)은 제조 공장과 물류 창고에서 자재 및 생산품을 운반하기 위해 많이 사용된다. 자율주행으로 이동하는 AMR은 작업장 내 보행자와 탑재물의 안전성을 확보하기 위해 주행 경로상에 갑자기 사람이 나타나는 등의 긴급 제동이 필요한 상황에서는 정확한 속도 제어가 필요하다.

따라서 본 연구에서는 AMR의 긴급 정지 상황에서 관성에 의한 탑재물의 낙하나 보행자와의 충돌을 피하기 위한 속도제어를 연구하였다. 종방향 속도제어를 위해 현재의 AMR 위치와 사람 간의 거리를 기준으로 목표 정지거리를 설정하고, 현재 속도와 정지 위치까지 소요시간을 고려하여 목표 속도 프로파일을 설계하였다. 관성력에 의한 탑재물의 낙하를 방지하기 위해서는 낮은 가속도로 정지해야 하기 때문에 일정한 가속도가 되기 위한 1차 함수 형태의 속도 곡선을 정의하였다.

$$V = \left(\frac{v_o}{t_s}\right)t + v_o$$

여기서 v_o 는 현재 AMR의 주행 속도, t_s 는 정지 위치까지 소요되는 시간을 나타낸다. 속도제어 전략 설계 및 수행을 위해 Matlab/Simulink와 IPG社의 CarMaker를 통해 제어기 설계 및 가상환경 구축, 동특성 분석을 진행하였다. Fig.1 결과, PID 제어를 통해 목표 정지거리와 근접하게 정지하였으며, 안전 정지거리(2m) 내에서 정지가 가능함을 확인하였다. 반면 AMR에 단순 속도 지령만 인가하여 속도를 제어하는 경우는 응답이 느리고 추종 성능이 떨어져 안전 정지거리를 초과하여 충돌하는 결과를 보였다. Fig.2에서는 PID 제어가 간헐적으로 제동 시스템을 작동시켜 순간 가속도가 증가하는 특성을 보였으나, 안정적인 속도 감속을 통해 탑재물의 낙하를 최소화할 수 있는 가속도 값을 도출하였다.

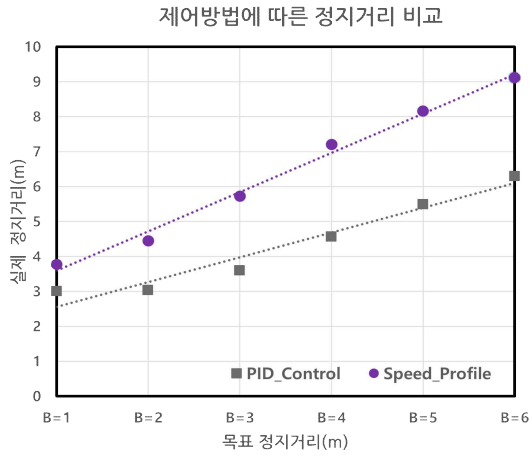


Fig. 1 Test Results of Emergency Braking for AMRs Using Open Loop and PID Control

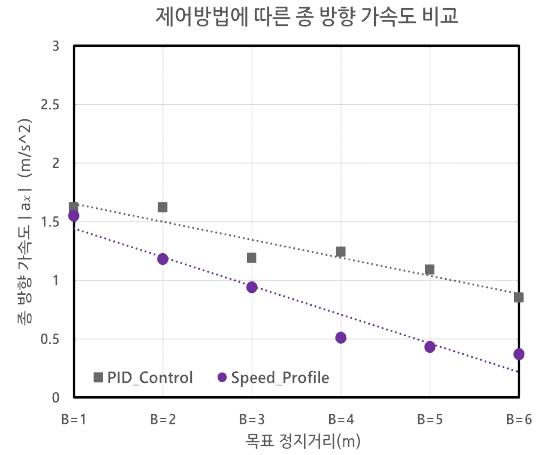


Fig. 2 Comparison of Longitudinal Acceleration According to Control Methods

이 논문은 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 정보통신기획평가원의 지원을 받아 수행된 지역지능화 혁신인재양성사업(IITP-2024-RS-2022-00156287, 50%)과 2024년도 정부(산업통상자원부)의 재원으로 한국 산업기술진흥원의 지원을 받아 수행된 연구임(P0020536, 50%, 2024년 산업혁신인재성장지원사업)